



中华人民共和国国家标准

GB/T 4588—2025

代替 GB/T 4588.1—1996, GB/T 4588.2—1996

单、双面刚性印制板分规范

Sectional specification for single and double sided rigid printed board

2025-12-02 发布

2026-07-01 实施

国家市场监督管理总局
国家标准化管理委员会 发布

前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件代替 GB/T 4588.1—1996《无金属化孔单双面印制板 分规范》和 GB/T 4588.2—1996《有金属化孔单双面印制板 分规范》。与 GB/T 4588.1—1996 和 GB/T 4588.2—1996 相比，主要技术变化如下：

- 更改了范围一章的内容(见第1章,GB/T 4588.1—1996 和 GB/T 4588.2—1996 的第1章)；
- 增加了印制板应用等级(见第4章)；
- 增加了优先顺序(见5.2)；
- 增加了印制板材料可重复利用、可回收或环保型材料的要求(见5.3)；
- 增加了设计的要求(见5.4)；
- 增加了检验方法(见5.5.1)、印制插头(见5.6.7)、开路 and 短路(见5.7.4)、表面耐电压(见5.7.3)、附着力(见5.8.4)、耐热冲击(见5.10.1)、可燃性(见5.9.2)等内容；
- 增加了质量保证规定(见第6章)；
- 增加了交付要求(见第7章)。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中华人民共和国工业和信息化部提出。

本文件由全国印制电路标准化技术委员会(SAC/TC 47)归口。

本文件起草单位：广德王氏智能电路科技有限公司、江苏广信感光新材料股份有限公司、浙江临安鹏宇电子有限公司、广州广合科技股份有限公司、珠海方正印刷电路板发展有限公司、浙江罗奇泰克科技股份有限公司、福建瑞华印制线路板有限公司、安徽绿洲危险废物综合利用有限公司、无锡睿龙新材料科技有限公司、中国电子技术标准化研究院、江西中络电子有限公司、常熟东南相互电子有限公司。

本文件主要起草人：朱苏杰、朱民、朱晓东、曾红、苏新虹、楼红卫、孙余成、袁胜巧、李小明、安丰磊、查晓英、王亚洲、薛超、李晓知、陈依平。

本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为：

- 1996年首次发布为 GB/T 4588.1—1996；
- 1996年首次发布为 GB/T 4588.2—1996；
- 本次为第一次修订。

单、双面刚性印制板分规范

1 范围

本文件规定了单、双面刚性印制板(以下简称“印制板”)的应用等级、要求、质量保证规定、交付要求等,并描述了相应的检验方法。

本文件适用于有或无金属化孔的单、双面刚性印制板。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

- GB/T 2036 印制电路术语
- GB/T 2423.22 环境试验 第2部分:试验方法 试验N:温度变化
- GB/T 4588.3 印制板的设计和使用
- GB/T 4677—2002 印制板测试方法
- GB/T 4725 印制电路用覆铜箔环氧玻纤布层压板
- GB/T 16261—2017 印制板总规范

3 术语和定义

GB/T 2036 界定的术语和定义适用于本文件。

4 应用等级

本文件规定的产品分为三个应用等级。在合同或采购文件中应规定每种产品的等级要求,必要时应指出特定参数的例外要求。具体分级如下。

- a) 1级:一般电子产品。
对外观要求较低而主要要求印制板有完整的功能的产品,包括消费类产品、某些计算机器外部设备。
- b) 2级:耐用电子产品。
要求高性能、较长使用寿命以及不间断工作的非关键性设备用产品,包括通信设备、复杂商用机器、仪器。
- c) 3级:高可靠性电子产品。
持续工作于严酷环境的、不能停机的或用于生命维持系统的、需要时可以随时工作的关键性设备用产品,其对加工印制板使用的材料、工艺、检验和试验都有更高的要求。

5 要求

5.1 通则

除另有规定外,单双面刚性印制板应符合本文件规定的特定性能等级的所有要求。

5.2 优先顺序

当本文件的要求与其他文件要求有矛盾时,文件采用的优先顺序如下:

- a) 印制板采购文件;
- b) 本文件;
- c) 印制板总规范;
- d) 其他文件。

5.3 材料

按本文件提供的印制板所使用的材料应符合 GB/T 4725 等材料规范和印制板采购文件的规定,承制方应使用符合本文件规定的性能要求的材料。

在满足印制板性能要求条件下,应最大程度采用可重复利用、可回收或环保型材料,以有助于清洁生产和降低整个产品生命周期的成本。

5.4 设计

印制板应符合 GB/T 4588.3 等相关设计规范的要求。

5.5 外观要求及检验方法

5.5.1 检验方法

外观应在常态条件下,采用照明亮度 750 lx 以上,使用 4.5/4.5 的正常或矫正视力及 3 倍的放大镜进行目检(仲裁检验用 10 倍的放大镜)。对于有尺寸要求的测量,可采用带十字标线和刻度的光学仪器或类似设备,其量程和测量精度应满足相应的要求。

5.5.2 导线外观

5.5.2.1 导体缺陷

5.5.2.1.1 导线缺损

如图 1 所示,对于 1 级产品,导线缺损部分宽度(w)应不大于设计导线宽度的 30%,2 级和 3 级产品应不大于设计导线宽度的 20%,缺损的长度(l)应不大于导线宽度。



图 1 导体缺损

5.5.2.1.2 导线间的残留导体

如图 2 所示,对于 1 级产品,导线间的残留导体(例如突起、残余铜等)的宽度(w)应不大于设计导线间距的 30%或不大于 0.30 mm(取较小值),2 级和 3 级产品应不大于设计导线间距的 20%,长度(l)应不大于成品的设计间距。



图 2 导体残留

5.5.2.1.3 连接盘的缺损和突起

如图 3 所示,连接盘的缺损面积应小于连接盘有效面积的 10%;残留宽度(v_1, v_2)以及突起(x)的允许范围应符合表 1 要求。

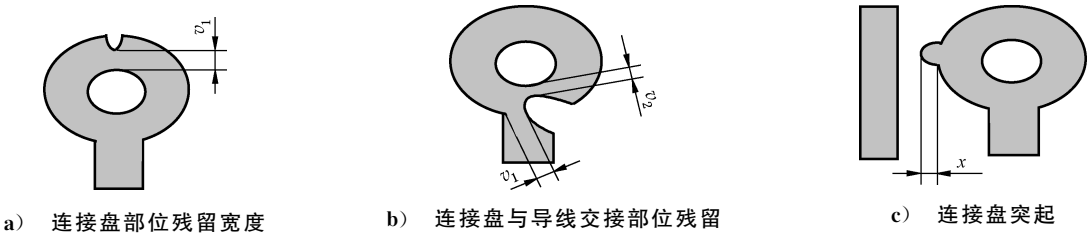


图 3 连接盘的缺损和突起

表 1 连接盘缺损面积、残留宽度以及突起允许范围

缺陷类型	连接盘缺损面积、残留宽度及突起
连接盘面积的缺损的比例	$\leq 10\%$
连接盘的残留宽度(v_1)	镀覆孔的连接盘缺损不应触及孔外壁电镀层 非镀覆孔的连接盘缺损离开孔壁不小于 0.05 mm
连接盘的残留宽度(v_2)	不小于导体设计宽度的 70%
连接盘突起(x)	不大于设计导线间距的 30%或不大于 0.30 mm(取较小值)

5.5.2.1.4 孔周焊盘的缺损

孔周焊盘的缺损总和应不大于孔周长的三分之一,如图 4 所示。



图 4 孔周焊盘的缺损

5.5.2.1.5 表面安装连接盘缺损或突起

如图 5 所示,表面安装连接盘缺陷宽度(w)与长度(l_1, l_2),相对于设计宽度(W)与长度(L)的允许值应符合表 2 的要求,一个连接盘上只允许有一个缺陷。

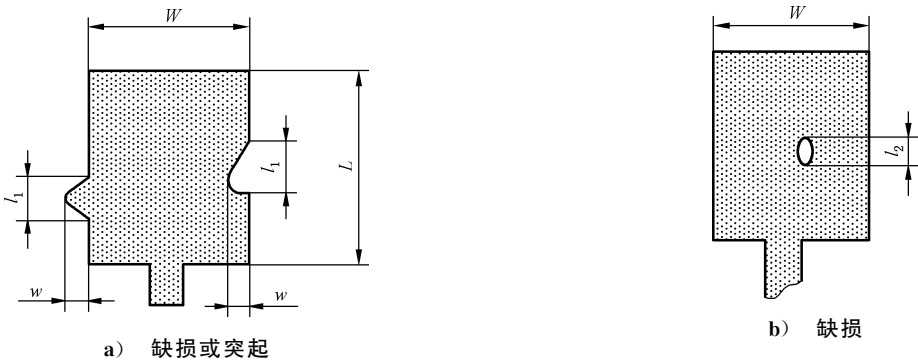


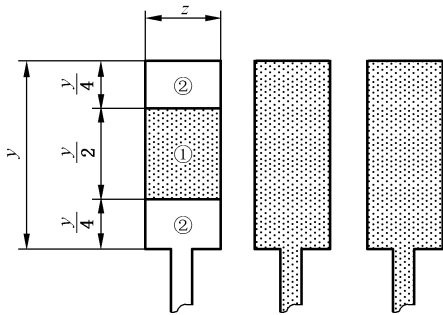
图 5 表面安装连接盘的缺损或突起

表 2 表面安装连接盘缺陷允许值

缺陷类型	表面安装连接盘的宽度(W) ≤ 0.8 mm	表面安装连接盘的宽度(W) ≥ 0.8 mm
缺损或突起 ^a 宽度 w	$\leq W$ 的 20%	≤ 0.15 mm
缺损或突起 ^a 长度 l_1	$\leq L$ 的 50%	$\leq L$ 的 50%
缺损(长方向 l_2)	$\leq W$ 的 20%	≤ 0.15 mm
^a 突起应符合与相邻焊垫的最小导体间距值的要求,见导体间距公差。		

5.5.2.1.6 印制插头的缺陷

如图 6 所示,对于每个电气连接的印制插头,①区域与②区域上缺陷的允许范围见表 3。



标引符号说明：

y —— 印制插头的长度；

z —— 印制插头的宽度；

① —— 印制插头主要接触区域；

② —— 印制插头辅助接触区域。

图 6 印制插头的缺陷检验区域



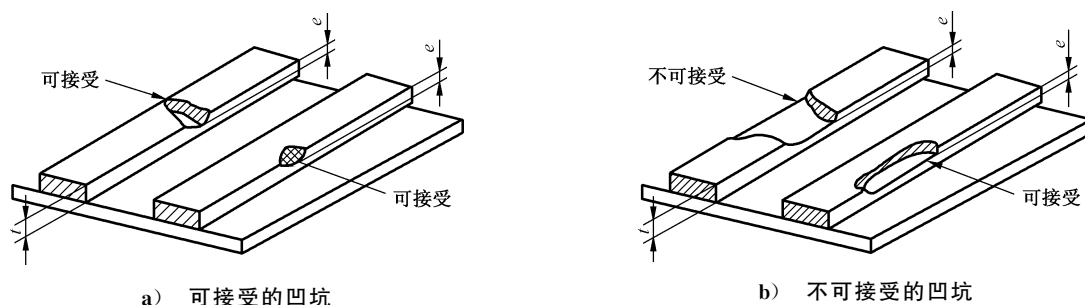
图 7 印制插头的缺陷

表 3 印制插头的缺陷

缺陷类型	区域 ^b ①	区域 ^b ②
基底镀层(镍、铜等)的露出	不应有	不应有影响使用的缺陷
电镀层的起泡、分层	不应有	不应有影响使用的缺陷
压痕、凹坑	不应有大于 $\phi 0.2\text{ mm}$ 的压痕	不应有大于 $\phi 0.5\text{ mm}$ 的压痕
伤痕、疵点	宽度不应大于 0.1 mm	宽度不应大于 0.5 mm
节瘤状的突起	不应有大于 $\phi 0.1$ 的瘤状突起	不应有大于 $\phi 0.1$ 的瘤状突起
缺损或突起 ^a l_1, w	$l_1 \leq 0.1y, w \leq 0.1z$, 且 $\leq 0.5L$ 并且 l_1 不应大于 1.0 mm , w 不应大于 0.2 mm	$l_1 \leq 0.2y, w \leq 0.2z$, 且 $\leq 0.5L$ 并且 l_1 不应大于 1.0 mm , w 不应大于 0.2 mm
缺损 ^a (长方向 l_2)	不准许	当 $0.05\text{ mm} \leq l_2 \leq 0.10\text{ mm}$, 1 个接触片最多 只可有 1 个缺陷, 有缺损接触片数应不大于 全部接触片的 10%
		当 $0.10\text{ mm} < l_2 \leq 0.20\text{ mm}$, 1 个接触片最多 只可有 1 个缺陷, 有缺损接触片数应不大于 全部接触片的 2%
		不应有 $l_2 > 0.20\text{ mm}$ 的缺陷
注: y 是印制插头长度; z 是印制插头宽度; l_1, l_2 是缺损或突起的长度; w 是缺损或突起的宽度。		
^a 见图 6 与图 7。		
^b 无电气连接的印制插头上缺陷全部作为图 6 的②部位, 并符合本表的规定。		

5.5.2.2 凹坑

厚度为 t 的导线表面因腐蚀所产生的凹坑如图 8 所示,其深度(e)应不超过导体厚度(t)的三分之一,且凹坑不应贯穿导线宽度。



标引符号说明:

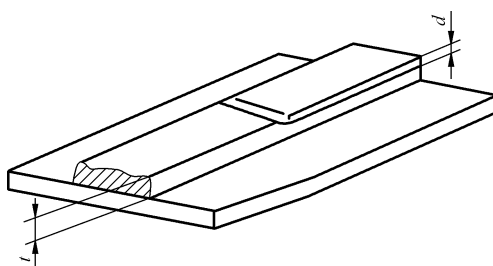
e —— 凹坑的深度;

t —— 导体的厚度。

图 8 凹坑

5.5.2.3 划痕

导体上的划痕如图 9 所示,在厚度为(t)的导体上,其划痕深度(d)应满足 $\leq t/3$ 的要求。



标引符号说明:

d —— 划痕深度;

t —— 导体厚度。

图 9 导体上的划痕

5.5.2.4 裂纹

导体不应有裂纹。

5.5.3 板的外观

5.5.3.1 板边缺陷

5.5.3.1.1 板边缺口/裂纹

印制板边缘应光滑无缺口/裂纹;板边缺口/裂纹与最近导体间距离应不超过印制板边缘与导体间的最小距离,且不影响客户组装使用。

5.5.3.1.2 板边发白/分层

板边发白/分层不应超过板厚,发白边缘与最近导体间距应大于 0.5 mm。

5.5.3.1.3 板边毛刺

板边应无毛刺,且不影响客户组装使用。

5.5.3.1.4 变色

在不影响使用和性能的前提下,基材变色可接受。

5.5.3.2 阻焊层缺陷

阻焊层不应有影响使用的跳印、漏印、剥落以及夹杂物,导体上不应有阻焊膜气泡,导体间不应有横跨导体之间的阻焊膜气泡、空隙。

5.5.3.3 标记字符缺陷

标记字符应没有明显的模糊和渗出,缺陷应不影响字符正确识别和判读。

5.5.3.4 可焊性镀涂层

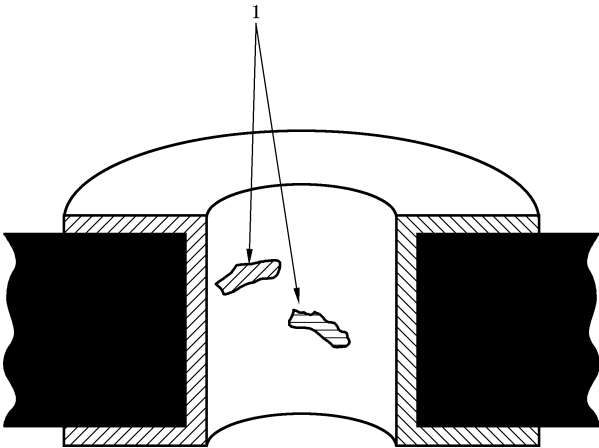
可焊性镀涂层应无可见的污迹,表面不应有发黑氧化现象。应无影响可焊性的任何污染和杂质。

5.5.4 孔的外观

5.5.4.1 金属化孔的外观

孔内清洁要求如下。

- a) 金属化孔应清洁,应无影响可焊性的任何污染和杂质,应无影响元件插入的堵塞、结节、结瘤等。
- b) 对于 1 级和 2 级产品,每个金属化孔内空洞(如图 10 所示)数应不超过三个;空洞面积总和(S)小于金属化孔内壁面积(S_1)的 10%。对于 3 级产品,每个金属化孔内空洞数应不超过一个,且空洞的尺寸应不大于孔深度的 5%。



标引序号说明：
1——金属化孔内空洞。

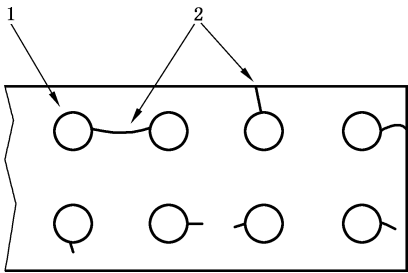
图 10 孔内壁空洞

- c) 金属化孔在孔壁与导电图形的界面处不应有电镀空洞,此界面是指延伸到孔中并低于板表面一定距离,此距离为表面铜箔总厚度的 1.5 倍。
- d) 有空洞的金属化孔数量不应超过金属化孔总数的 5%。

5.5.4.2 无金属化孔的外观

5.5.4.2.1 孔间的裂纹

- 孔间板面裂纹应符合：
- a) 两孔间没有贯穿性的裂纹(如图 11 所示)；



标引序号说明：
1——焊盘；
2——裂纹。

图 11 两孔间的裂纹

- b) 当两孔壁间距小于板厚时,仅原件贴装面允许有裂纹,但同一排孔中不准许有两处相连的裂痕,如图 12 所示；

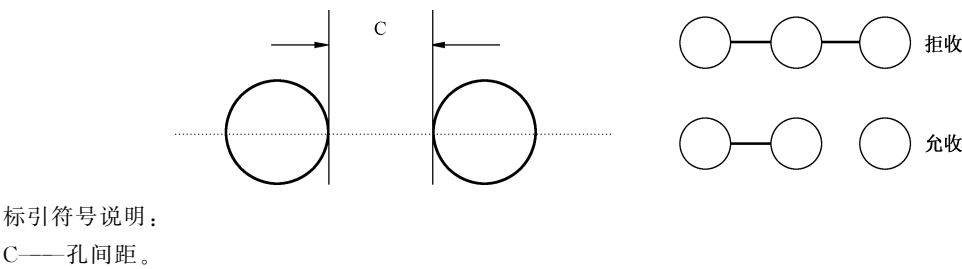


图 12 裂纹与孔间距

c) 用于分板设计的邮票孔,允许有 3 孔连通的裂缝,如图 13 所示。

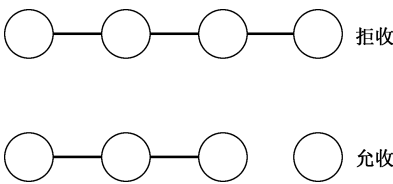
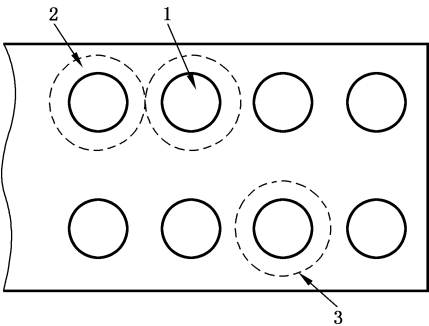


图 13 邮票孔的裂纹

5.5.4.2.2 晕圈

孤立焊盘或当两孔壁间距小于板厚时允许产生相连的晕圈,同一排孔中不准许有两处相连接的晕圈,如图 14 所示。



标引序号说明：
1 ——焊盘；
2、3——晕圈。
邮票孔不做晕圈要求。

图 14 晕圈

5.6 尺寸检验方法和要求

5.6.1 检验方法

尺寸检验方法应符合 GB/T 4677—2002 中 5.2 的要求。测量工具和装置应具有与被测尺寸和公差相适应的精确性和易读性。外形检验应使用精度不低于 0.02 mm 的游标卡尺或其他合适的量具；厚度测量应使用精度不低于 0.001 mm 的千分尺或其他合适的量具；孔位、孔径、环宽、导线宽度和间距的检验应使用精度不低于 0.01 mm 的量具。

5.6.2 外形尺寸

5.6.2.1 板外形

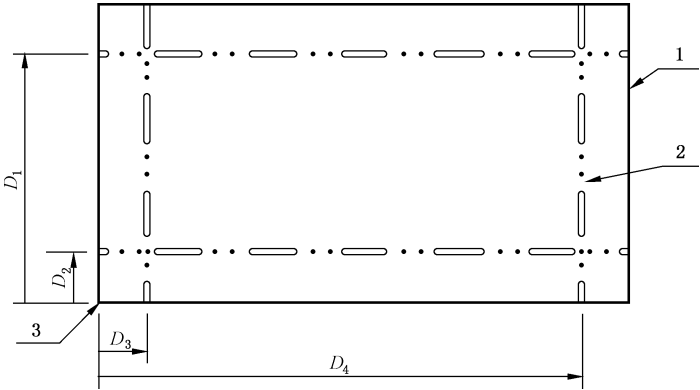
板外形尺寸应符合表 4 的公差要求。

表 4 外形尺寸公差

尺寸	公差
$\leq 100\text{ mm}$	$\pm 0.20\text{ mm}$
$> 100\text{ mm}$	超过 100 mm,每增加 100 mm 及以内尺寸,公差增加 0.1 mm

5.6.2.2 邮票孔

邮票孔如以原点为基准(如图 15 所示),与邮票孔的中心距($D_1 \sim D_4$)的公差应符合表 5 的要求。



标引序号说明:

- 1 — 印制板外形;
- 2 — 邮票孔;
- 3 — 原点;
- D_1 、 D_2 、 D_3 、 D_4 — 原点到邮票孔中心距尺寸。

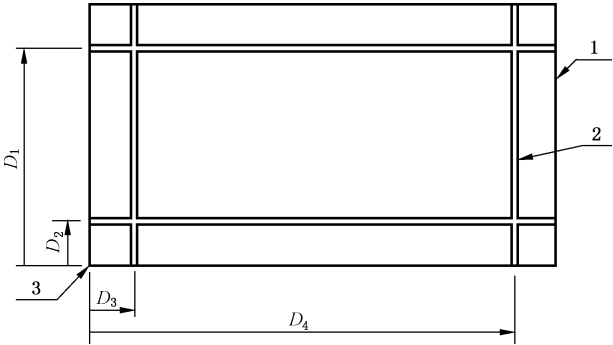
图 15 以原点为基准与邮票孔的中心距

表 5 以原点为基准与邮票孔中心距公差

以原点为基准与邮票孔的中心距	公差
$\leq 100\text{ mm}$	$\pm 0.20\text{ mm}$
$> 100\text{ mm}$	超过 100 mm,每增加 100 mm 及以内尺寸,公差增加 0.1 mm

5.6.2.3 V 槽

如图 16 所示,以原点为基准,同一平面上 V 槽的中心距($D_1 \sim D_4$)公差应符合表 6 的要求。



标引序号说明：

1 ——印制板外形；

2 ——V 型槽；

3 ——原点；

D_1 、 D_2 、 D_3 、 D_4 ——原点到 V 型槽中心距尺寸。

图 16 以原点为基准到 V 型槽的中心距

表 6 以原点为基准到 V 型槽的中心距公差

以原点为基准到 V 型槽的中心距	公差
$\leq 100\text{ mm}$	$\pm 0.20\text{ mm}$
$> 100\text{ mm}$	超过 100 mm,每增加 100 mm 及以内尺寸,公差增加 0.1 mm

5.6.3 板厚

印制板厚度(t)包括电镀层、阻焊层与标记字符,公差应符合表 7 的要求。

表 7 厚度的公差

厚度(t)	公差
$t \leq 1.0\text{ mm}$	$\pm 15\%$
$1.0\text{ mm} < t \leq 1.5\text{ mm}$	$\pm 0.15\text{ mm}$
$t > 1.5\text{ mm}$	$\pm 10\%$

5.6.4 孔径公差

孔径(ϕ)公差应符合表 8 的要求。

表 8 孔径公差

单位为毫米

孔径(ϕ)		公差
金属化孔	$\phi \leq 0.6$	± 0.05 (或由供需双方商定)
	$0.6 < \phi < 2.0$	± 0.10
	$\phi \geq 2.0$	± 0.15
非镀覆孔		± 0.10
基准孔		± 0.05
安装孔		± 0.10

5.6.5 槽、槽口尺寸

槽、槽口尺寸应符合采购文件/设计文件要求。

5.6.6 导体图形

5.6.6.1 导体宽度和公差

成品板最终导体宽度(w)如图 17 所示,公差应符合表 9 的要求。有特性阻抗要求时,导体图形公差由供需双方商定。

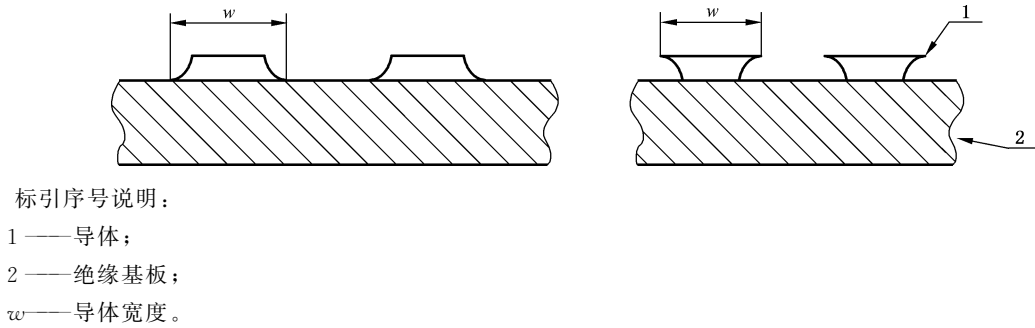


图 17 成品板最终导体宽度

表 9 导体宽度及公差

导体宽度(w)	公差
$w < 0.05 \text{ mm}$	由供需双方协商
$0.05 \text{ mm} \leq w < 0.10 \text{ mm}$	$\pm 0.025 \text{ mm}$
$0.10 \text{ mm} \leq w < 0.20 \text{ mm}$	$\pm 0.05 \text{ mm}$
$0.20 \text{ mm} \leq w < 0.30 \text{ mm}$	$\pm 0.08 \text{ mm}$
$0.30 \text{ mm} \leq w < 0.50 \text{ mm}$	$\pm 0.10 \text{ mm}$
$w \geq 0.50 \text{ mm}$	$\pm 20\%$

5.6.6.2 导体间距

导体间距应符合采购文件/设计文件要求。

5.6.7 印制插头

5.6.7.1 印制插头的接触片中心距公差

如图 18 所示,印制插头接触片中心距(m, m_n)公差是 $\pm 0.10\text{ mm}$ 。而当印制插头接触片中心距大于 100 mm 时,每增加 20 mm ,公差增加 0.01 mm 。

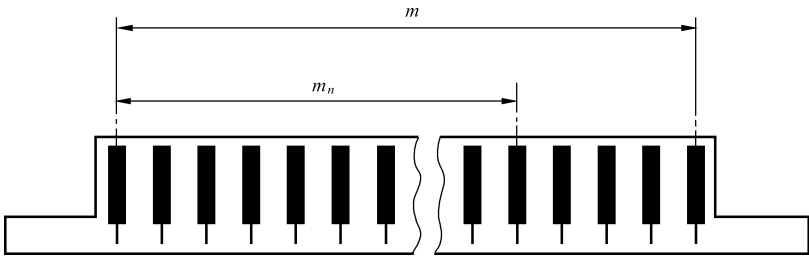


图 18 印制插头的接触片中心距

5.6.7.2 印制插头的接触片宽度公差

如图 19 所示,印制插头的接触片宽度(w)公差见表 10。

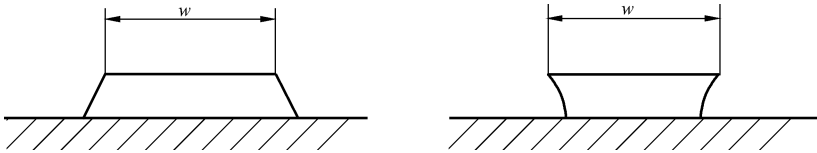


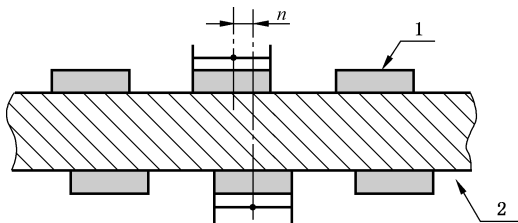
图 19 印制插头的接触片宽度

表 10 印制插头的接触片宽度公差

接触片宽度(w)	公差
$w \leq 1.0\text{ mm}$	$\pm 0.05\text{ mm}$
$w > 1.0\text{ mm}$	$\pm 0.10\text{ mm}$

5.6.7.3 印制插头正反面接触片中心的偏移

如图 20 所示,印制插头正反面接触片中心的偏移(n)应为 $\pm 0.20\text{ mm}$ 。



标引序号说明：
1 —— 印制插头；
2 —— 绝缘基板；
 n —— 印制插头正反面接触片中心的偏移。

图 20 印制插头正反面接触片中心的偏移

5.6.8 连接盘

5.6.8.1 连接盘中心距的公差

相邻两连接盘的中心距(P_1)以及并排位置的两端连接盘的中心距(P),如图 21 所示,公差见表 11。

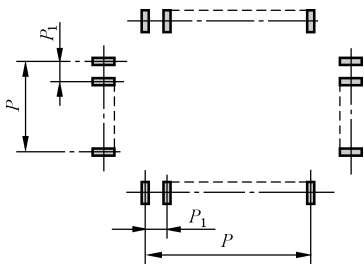


图 21 连接盘

表 11 连接盘中心距的公差

连接盘中心距	公差
P_1	$\pm 0.03\text{ mm}$
P	$\pm 0.05\text{ mm}$

5.6.8.2 连接盘宽度公差

如图 22 所示,连接盘宽度(w)公差见表 12。连接盘宽度小于 0.15 mm 时公差由供需双方商定。

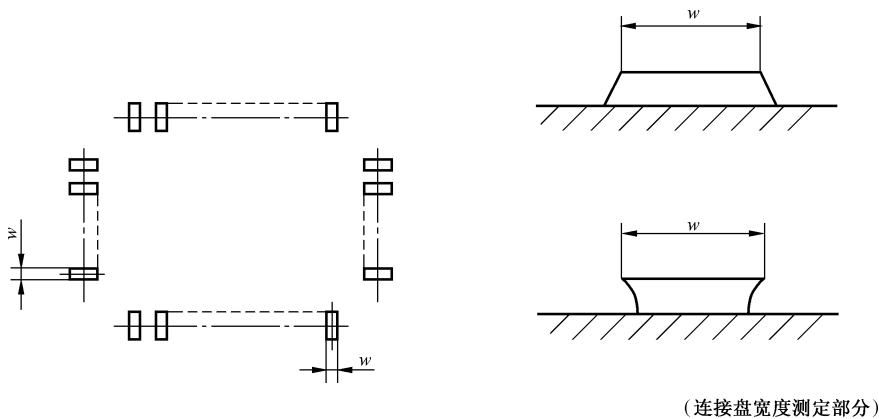


图 22 连接盘宽度

表 12 连接盘宽度公差

连接盘宽度(w)	公差
$0.15\text{ mm} \leq w \leq 0.35\text{ mm}$	$\pm 0.04\text{ mm}$
$w > 0.35\text{ mm}$	$\pm 0.06\text{ mm}$

5.7 电性能及检验方法

5.7.1 导线电阻及检验方法

5.7.1.1 导线电阻检验方法

导线电阻应按 GB/T 4677—2002 中 6.1.1 的试验 3a 进行检验。

5.7.1.2 导线电阻要求

应由供需双方商定。

5.7.2 表面绝缘电阻及检验方法

5.7.2.1 表面绝缘电阻检验方法

表面绝缘电阻应按 GB/T 4677—2002 中 6.1.1 的试验 6a 进行检验。

5.7.2.2 表面绝缘电阻要求

验收态时,表面绝缘电阻应不小于 $5 \times 10^8\ \Omega$;湿热处理后,对于 1 级和 2 级产品,表面绝缘电阻应不小于 $1 \times 10^8\ \Omega$ 。对于 3 级产品,应不小于 $5 \times 10^8\ \Omega$ 。

5.7.3 表面耐电压及检验方法

5.7.3.1 表面耐电压检验方法

表面耐电压应按 GB/T 4677—2002 中 6.5.1 的方法进行试验。当间距不小于 80 mm 时施加 500 V 交流电压,时间 60^{+30}_0 s ,间距小于 80 mm 时施加 250 V 交流电压,时间 30^{+30}_0 s 。

5.7.3.2 表面耐电压要求

当施加规定时,不应有飞弧、击穿、闪络现象。

5.7.4 开路和短路及检验方法

5.7.4.1 开路和短路检验方法

开路和短路应按 GB/T 4677—2002 中 6.2.2(电路连通性)和 6.2.1(电路绝缘性)方法进行检验。

5.7.4.2 开路和短路要求

测试电阻 $\geq 10\ \Omega$ 应视为“开路”;测试电阻 $\leq 2\ \text{M}\Omega$ 应视为“短路”。

5.8 物理性能及检验方法

5.8.1 剥离强度及检验方法

5.8.1.1 剥离强度检验方法

剥离强度检验应按 GB/T 4677—2002 中 7.1.1(标准大气条件下的剥离强度)方法进行检验。试验图形应选择附录 A 的图形 G。

5.8.1.2 剥离强度要求

对于 $18\ \mu\text{m}$ 铜箔,导线剥离强度应不小于 $1.0\ \text{N/mm}$ 。

5.8.2 拉脱强度及检验方法

5.8.2.1 拉脱强度检验方法

非镀覆孔焊盘的拉脱强度应按 GB/T 4677—2002 中 7.2.1 的方法进行试验,试验图形应选择附录 A 的图形 J。无焊盘镀覆孔的拉脱强度应按 GB/T 4677—2002 中 7.2.2 的方法进行试验,试验图形应选择附录 A 的图形 B 和图形 J。

5.8.2.2 拉脱强度要求

除另有规定外,试样为非镀覆孔及无焊盘镀覆孔,经过七次热冲击(三次模拟返工),其拉脱强度应不小于 $50\ \text{N/mm}^2$ 。

5.8.3 涂层硬度及检验方法

5.8.3.1 涂层硬度检验方法

试样经过硬度(2H、3H、4H……)的测试铅笔(距测试铅笔芯呈圆柱形表面无操作与涂层表面成 45° ,在笔尖施加 $10\ \text{N}$ 的力,使铅笔笔尖在涂层上匀速向前移动 $1\ \text{cm}$,涂层上便会犁出一道犁痕。)分别在试样三个不同部位试验,检查留下的三道犁痕是滞划伤涂层表面,三道划痕中至少应有两道未被划伤。

5.8.3.2 涂层硬度要求

试样涂层(阻焊)涂层硬度应不低于 4 H。

5.8.4 附着力及检验方法

5.8.4.1 附着力检验方法

应按 GB/T 4677—2002 中 8.1.1 试验 13a 的方法进行检验。

5.8.4.2 附着力要求

试样上阻焊、标记字符应无粘在胶带上的痕迹,试样镀层应无导电图形或铜层保护层(镀层或涂层)从印制板测试试样脱离的现象。

5.8.5 翘曲度及检验方法

5.8.5.1 翘曲度检验方法

应按 GB/T 4677—2002 中 7.3 试验 12b 的方法进行检验。

5.8.5.2 翘曲度要求

应由供需双方商定。

5.8.6 可焊性及检验方法

5.8.6.1 可焊性检验方法

应按 GB/T 4677—2002 中 8.2 的试验 14a 的方法进行孔和表面的可焊性试验。当采购文件要求时,应按 GB/T 4677—2002 中 9.4 进行加速老化试验,试验后再按 GB/T 4677—2002 中 8.2.3 进行可焊性试验。

5.8.6.2 可焊性要求

金属化孔孔壁和连接盘应呈现良好的润湿性,焊料应覆盖金属化孔润湿整个孔壁,并向孔周围扩展润湿整个焊盘。试样表面大于 95% 的区域应润湿,且试样不应有分离,导电图形不应有任何其他形式的损坏。

5.9 化学性能及检验方法

5.9.1 耐溶剂性及检验方法

5.9.1.1 耐溶剂性及检验方法

应按 GB/T 4677—2002 中 8.5 试验 17a 的方法进行耐溶剂性试验。

5.9.1.2 耐溶剂性要求

除另有规定外,试样的基材、阻焊层、绝缘层、标记层均不应有起泡、分层、溶解、明显变色、标记缺失和无法辨认等现象。

5.9.2 可燃性及检验方法

5.9.2.1 可燃性检验方法

应按 GB/T 4677—2002 中 8.4.3 试验 16c 的方法进行检验。

5.9.2.2 可燃性要求

试样的可燃性应不低于所使用的覆铜箔层压板的阻燃等级。

5.9.3 清洁度及检验方法

5.9.3.1 清洁度检验方法

应按 GB/T 4677—2002 中第 10 章的方法进行检验。

5.9.3.2 清洁度要求

除非另有规定,印制板的离子污染度应不超过 $1.56 \mu\text{g}/\text{cm}^2$ 氯化钠离子当量。

5.10 环境性能及检验方法

5.10.1 热应力及检验方法

5.10.1.1 热应力检验方法

应按 GB/T 4677—2002 中 9.2.3(热应力浮焊)的方法进行检验。除另有规定外,无金属化板承受 $260\text{ }^{\circ}\text{C}+5\text{ }^{\circ}\text{C}$ 、8 s 浮焊,有金属化孔板承受 $288\text{ }^{\circ}\text{C}+5\text{ }^{\circ}\text{C}$ 、10 s 浮焊。

5.10.1.2 热应力要求

应满足供需双方协定的项目,试验后的外观应无分层起泡、严重变色等,金属化孔电阻变化率应不大于 10%。

5.10.2 湿热绝缘电阻及检验方法

5.10.2.1 湿热绝缘电阻检验方法

对于 1 级产品,实施恒定湿热试验 $35\text{ }^{\circ}\text{C}\pm 5\text{ }^{\circ}\text{C}$ 、85%~93%、96 h;对于 2 级产品,实施恒定湿热试验 $50\text{ }^{\circ}\text{C}\pm 5\text{ }^{\circ}\text{C}$ 、85%~93%、168 h;对于 3 级产品实施交变湿热试验:低温 $25\pm 2\text{ }^{\circ}\text{C}$ 、高温 $65\text{ }^{\circ}\text{C}\pm 2\text{ }^{\circ}\text{C}$ 、相对湿度 90%~98%、共 10 个循环 160 h。箱中暴露时,测试图形施加 $100\text{ V}\pm 10\text{ V}$ 直流极化电压。从箱中取出后,在室温 2 h 内,按 GB/T 4677—2002 中 6.1.1 的试验方法 3a,施加 500^{+15}_0 V 直流电压进行绝缘电阻测试。

5.10.2.2 湿热绝缘电阻要求

应满足供需双方协定的项目、试验条件和试验前后的性能变化。

5.10.3 温度冲击及检验方法

5.10.3.1 温度冲击检验方法

应按 GB/T 2423.22 进行温度冲击,且在第一次和最后一次高温下按 GB/T 4677—2002 中的 6.1.2 测量电路互连电阻。

5.10.3.2 温度冲击要求

应满足供需双方协定的项目、试验条件和试验前后的性能变化。

6 质量保证规定

6.1 通则

按照本文件交付的单、双面刚性印制板应满足第 3 章和第 4 章的要求。

6.2 质量评定

质量评定应按照 GB/T 16261—2017 中第 5 章的要求进行。质量评定可选用能力批准、鉴定批准或由承制方和顾客双方商定的其他质量评定方式。能力批准和鉴定批准的要求和相关信息可以用于第二方、第三方的认证和承制方关于相应类型印制板的内部声明。

依据所选用的质量评定方式,质量评定程序可由能力鉴定检验,产品鉴定检验、质量一致性检验或合适的过程控制检验等检验方式构成。质量一致性检验包括逐批检验和周期检验。能力鉴定检验通过能力鉴定单元的综合测试板(CTB)、附连测试板或合适的在制印制板(PPB)来完成。产品的鉴定检验通过附连测试板或合适的在制(成品)印制板来完成。

6.3 检验条件

除另有规定外,应在下列条件下检验:

- a) 温度:15℃~35℃;
- b) 湿度:45%~75%;
- c) 气压:86 kPa~106 kPa;
- d) 亮度 750 lx。

6.4 能力批准

除非另有规定,应在相关主管部门或权威机构认可的情况下采用此质量评定方式。

能力批准的程序应按 GB/T 16261—2017 中附录 A 的规定细化后实施。能力批准应通过鉴定检验证实其加工一类产品能力的符合性,包括产品能力和工艺能力。除非另有规定,能力鉴定检验的检验项目、检验顺序、鉴定单元的综合测试板或测试图形的数量和允许失效数应符合表 13 的规定。除非另有规定,检验样品或测试图形应按附录 A 的要求在实际生产环境中制造,其复杂性(印制板的层数、厚度、导线宽度和间距、图形复杂性、孔的尺寸、孔的数量、孔的类型、孔的位置以及这些参数的公差等)应能代表申请批准的产品能力和工艺能力。

除非另有规定,能力鉴定资格的维持应符合 6.6 的规定。

表 13 鉴定检验表

序号	检验项目		检验要求章条号	检验方法章条号	样本类型
1	外观	导线外观	5.5.2	5.5.1	成品板
2		板的外观	5.5.3		成品板
3		孔的外观	5.5.4		成品板
4	尺寸	外形尺寸	5.6.2	5.6.1	成品板
5		基板厚度	5.6.3		成品板
6		孔	5.6.4		成品板
7		槽、槽口尺寸要求	5.6.5		成品板

表 13 鉴定检验表（续）

序号	检验项目		检验要求章条号	检验方法章条号	样本类型
8	尺寸	导体图形	5.6.6	5.6.1	成品板
9		印制插头	5.6.7		成品板
10		连接盘	5.6.8		成品板
11	电性能	导线电阻	5.7.1.2	5.7.1.1	成品板、测试图形 H
12		表面绝缘电阻	5.7.2.2	5.7.2.1	成品板、测试图形 E
13		表面耐电压	5.7.3.2	5.7.3.1	成品板、测试图形 E
14		开路 and 短路	5.7.4.2	5.7.4.1	成品板
15	物理性能	剥离强度	5.8.1.2	5.8.1.1	成品板、测试图形 G
16		拉脱强度	5.8.2.2	5.8.2.1	成品板、测试图形 J 和 B
17		涂层硬度	5.8.3.2	5.8.3.1	成品板、附连测试板
18		附着力	5.8.4.2	5.8.4.1	成品板、测试图形 K
19		翘曲度	5.8.5.2	5.8.5.1	成品板
20		可焊性	5.8.6.2	5.8.6.1	成品板、测试图形 A
21	化学性能	耐溶剂性	5.9.1.2	5.9.1.1	成品板、附连测试板
22		可燃性	5.9.2.2	5.9.2.1	附连测试板
23		清洁度	5.9.3.2	5.9.3.1	成品板、附连测试板
24	环境性能	热应力	5.10.1.2	5.10.1.1	成品板、测试图形 D
25		湿热绝缘电阻	5.10.2.2	5.10.2.1	成品板、测试图形 E
26		温度冲击	5.10.3.2	5.10.3.1	成品板、测试图形 D

6.5 鉴定批准

6.5.1 通则

鉴定批准应符合 GB/T 16261—2017 中附录 B 的要求。鉴定检验应在鉴定机构认可或由承制方与顾客共同协商确定的实验室进行。鉴定检验的试样应是由印制板正常生产中使用的材料、设备和工艺所生产的附连测试板或合适的成品印制板 (PPB)。

鉴定合格资格的保持周期为 12 个月。如果检验结果表明已鉴定合格的产品不符合本文件的规定,或连续两个周期内已鉴定合格的产品未生产,则丧失鉴定合格资格。

6.5.2 样本大小

提交鉴定检验的同一型号的成品印制板、附连测试板至少为 6 个,且一个成品印制板只有一个图形。鉴定检验的样品和测试图形要求应符合表 13 的规定,测试图形尺寸见附录 A。

6.5.3 检验程序

按照表 13 给定的顺序进行检验。

表中的外观、尺寸和电性能中的“开路 and 短路”项目均为非破坏性检验,因此其对应的所有样品(即

3 个样品)都需要通过检验。可燃性只能使用仅有一个特定测试图形的附连测试板,应制作 5 个样品。其他项目的样品数为 3。

6.5.4 不合格

若有一个检验项目中的一个样品(不管是成品板还是附连测试板)不合格,则产品鉴定失败,不能给予鉴定合格。

6.5.5 不合格处理

如果不合格是由于设备或为人操作错误造成,允许同一批次印制板的其他样品或附加样品重新提交鉴定,并应通知鉴定机构。

6.5.6 鉴定资格的保持

为保持鉴定合格资格,每 12 个月承制方应向鉴定机构或用户提交涵盖下列内容的报告:

- a) 质量保证大纲符合规定;
- b) 产品的设计未作更改;
- c) 产品详细规范的要求未作会影响产品特性的更改(存在详细规范时);
- d) 质量一致性检验均合格。

6.6 质量一致性检验

6.6.1 概述

质量一致性检验包括逐批检验(交付检验)和周期检验。

6.6.2 逐批检验

6.6.2.1 检验批

一个检验批应由使用相同材料、采用相同工艺过程、相同结构或结构类似,在一个月內生产并一次提交检验的全部印制板组成。具有所有下列共同特性的印制板为结构类似:

- a) 同类型的基材;
- b) 同类型的印制板;
- c) 同类型的镀层和涂覆层;
- d) 产品的复杂性相似。

6.6.2.2 可追溯性

各检验批应保持可追溯性。进行质量一致性检验的附连测试板应可追溯至相应的成品板。

6.6.2.3 检验项目

按本文件生产和交付的印制板每批均应通过表 14 中规定的所有检验项目。按照各个检验项目进行逐批检验时,对检验次序没有要求。因为附连测试板与成品板是一一对应的,因此其抽样方式也应与成品板保持一致。

当表 14 中指明为“抽样”时,使用表 15 中规定的 $C=0$ 零验收数抽样方案。表 14 中,抽样后括号内的数值即为表 15 中 AQL 值。

表 14 逐批检验表

序号	检验项目	检验要求 章条号	检验方法 章条号	测试试样		抽样方案		
				成品板	测试板	1 级	2 级	3 级
1	导线外观	5.5.2	5.5.1	√		抽样(0.15)	抽样(0.1)	抽样(0.1)
2	板的外观	5.5.3		√		抽样(0.40)	抽样(0.25)	抽样(0.25)
3	孔的外观	5.5.4		√		抽样(0.40)	抽样(0.25)	抽样(0.25)
4	外形尺寸	5.6.2	5.6.1	√		抽样(6.5)	抽样(6.5)	抽样(4.0)
5	基板厚度	5.6.3		√		抽样(6.5)	抽样(6.5)	抽样(4.0)
6	孔	5.6.4		√		抽样(6.5)	抽样(6.5)	抽样(4.0)
7	槽、槽口尺寸要求	5.6.5		√		抽样(6.5)	抽样(6.5)	抽样(4.0)
8	导体图形	5.6.6		√		抽样(2.5)	抽样(2.5)	抽样(1.5)
9	印制插头	5.6.7		√		抽样(2.5)	抽样(2.5)	抽样(1.5)
10	连接盘	5.6.8		√		抽样(2.5)	抽样(2.5)	抽样(1.5)
11	开路 and 短路	5.7.4.2	5.7.4.1	√		抽样(0.15)	抽样(0.1)	抽样(0.1)
12	附着力	5.8.4.2	5.8.4.1		√	抽样(6.5)	抽样(6.5)	抽样(4.0)
13	翘曲度	5.8.5.2	5.8.5.1		√	抽样(6.5)	抽样(6.5)	抽样(4.0)
14	可焊性	5.8.6.2	5.8.6.1		√	抽样(6.5)	抽样(6.5)	抽样(4.0)
15	热应力	5.10.1.2	5.10.1.1		√	抽样(6.5)	抽样(6.5)	抽样(4.0)

6.6.2.4 抽样方案

抽样方案应符合表 15 的规定。

表 15 抽样方案

批量	接收质量限(AQL) ^a									
	0.10	0.15	0.25	0.40	0.65	1.0	1.5	2.5	4.0	6.5
1~8	b	b	b	b	b	b	b	(5)	(3)	(2)
9~15	b	b	b	b	b	(13)	8	5	3	2
16~25	b	b	b	b	(20)	13	8	5	5	3
26~50	b	b	b	(32)	20	13	8	7	7	5
51~90	b	80	(50)	32	20	13	12	11	7	6
91~150	(125)	80	50	32	20	13	12	11	9	7
151~280	125	80	50	32	29	20	19	13	11	8
281~500	125	80	50	48	47	29	21	17	12	10
501~1 200	125	80	75	73	47	34	27	19	15	12
1 201~3 200	125	120	116	73	53	42	31	24	17	14
3 201~10 000	192	189	116	86	68	50	38	29	23	16
10 000 以上	294	189	135	108	77	60	46	35	29	16
如果该批的样本足够大,可以使用表 15 的值,如果该批的数量小于抽样数,则检验整个批次,见表中的“b”										
^a 如果样本没有发现缺陷,整个批次都可以接收。如果样本发现一个或更多缺陷,整个批次都拒收。										

6.6.2.5 合格判据

如果试样全部符合要求,则判定该产品合格,通过逐批检验的印制板可以交付。

6.6.2.6 不合格处理

如果一个或多个试样不合格,则该批印制板拒收,所有不合格产品不应交付。加严检验时,需将按照表 15,将 AQL 等级向左加严 1 级。对重新检验批应清晰标明为复验批,并与新的批严格区分。

如被拒收产品的缺陷不可纠正或复验不合格,则该批不应交付。

6.6.3 周期检验

6.6.3.1 检验项目

周期检验项目应符合表 16 的要求。

表 16 周期检验

序号	检验项目	检验要求 章条号	检验方法 章条号	测试试样		检验频度		
				成品板	测试板	1 级	2 级	3 级
1	导线电阻	5.7.1.2	5.7.1.1		√	需要时	每月	每月
2	表面绝缘电阻	5.7.2.2	5.7.2.1		√	需要时	每月	每月
3	表面耐电压	5.7.3.2	5.7.3.1		√	需要时	每月	每月
4	剥离强度	5.8.1.2	5.8.1.1		√	需要时	每季度	每季度
5	拉脱强度	5.8.2.2	5.8.2.1		√	需要时	每季度	每季度
6	涂层硬度	5.8.3.2	5.8.3.1		√	需要时	每半年	每半年
7	耐溶剂性	5.9.1.2	5.9.1.1		√	需要时	每季度	每季度
8	可燃性	5.9.2.2	5.9.2.1		√	需要时	每半年	每半年
9	清洁度	5.9.3.2	5.9.3.1		√	需要时	每季度	每季度
10	湿热绝缘电阻	5.10.2.2	5.10.2.1		√	需要时	每季度	每季度
11	温度冲击	5.10.3.2	5.10.3.1		√	需要时	每季度	每季度

6.6.3.2 抽样方案

周期检验的样本大小为 2 个。周期检验的样品应从通过逐批检验的检验批中抽取相应的附连测试板。

6.6.3.3 合格判据

如果有一个或多个样本单位未能通过周期检验,则该型号产品周期检验为不合格,并且其他使用相同材料和加工工艺生产的同一周期产品均认为失败。

6.6.3.4 不合格处理

如果有样品未通过周期检验,则应:

- a) 立即停止产品交货和逐批检验;
- b) 查明失效原因,在材料、工艺或其他方面提出纠正措施;

- c) 完成纠正措施后,重新生产并抽取样品进行周期检验;
- d) 逐批检验可重新开始,但在周期检验重新检验合格后,产品才能交货。如果周期重新检验不合格,则将检验结果报告鉴定机构或用户方。

7 交付要求

7.1 包装要求

包装应符合表 17 的要求。

表 17 包装要求

项目	要求
内包装	内包装按照客户要求进行包装及标识,并保证产品在室温条件下的储存中具有防潮性能
外包装	外包装应满足运输过程中产品不受损伤
标识要求	按照客户要求对产品进行标识,标识应包含产品名称、生产周期、入库日期或 RoHS 等产品附加信息

7.2 运输及装卸

印制板的运输和装卸应符合相关文件的规定或供需双方协商。

7.3 储存

印制板应在温度 $23\text{ }^{\circ}\text{C}\pm5\text{ }^{\circ}\text{C}$,相对湿度不大于 85%的场所储存。储存期限应根据表面处理方式确定或供需双方协商确定。

附录 A
(规范性)
综合测试图形与尺寸

附连测试板的综合测试图形(A~K)如图 A.1 和图 A.2 所示。

单位为毫米

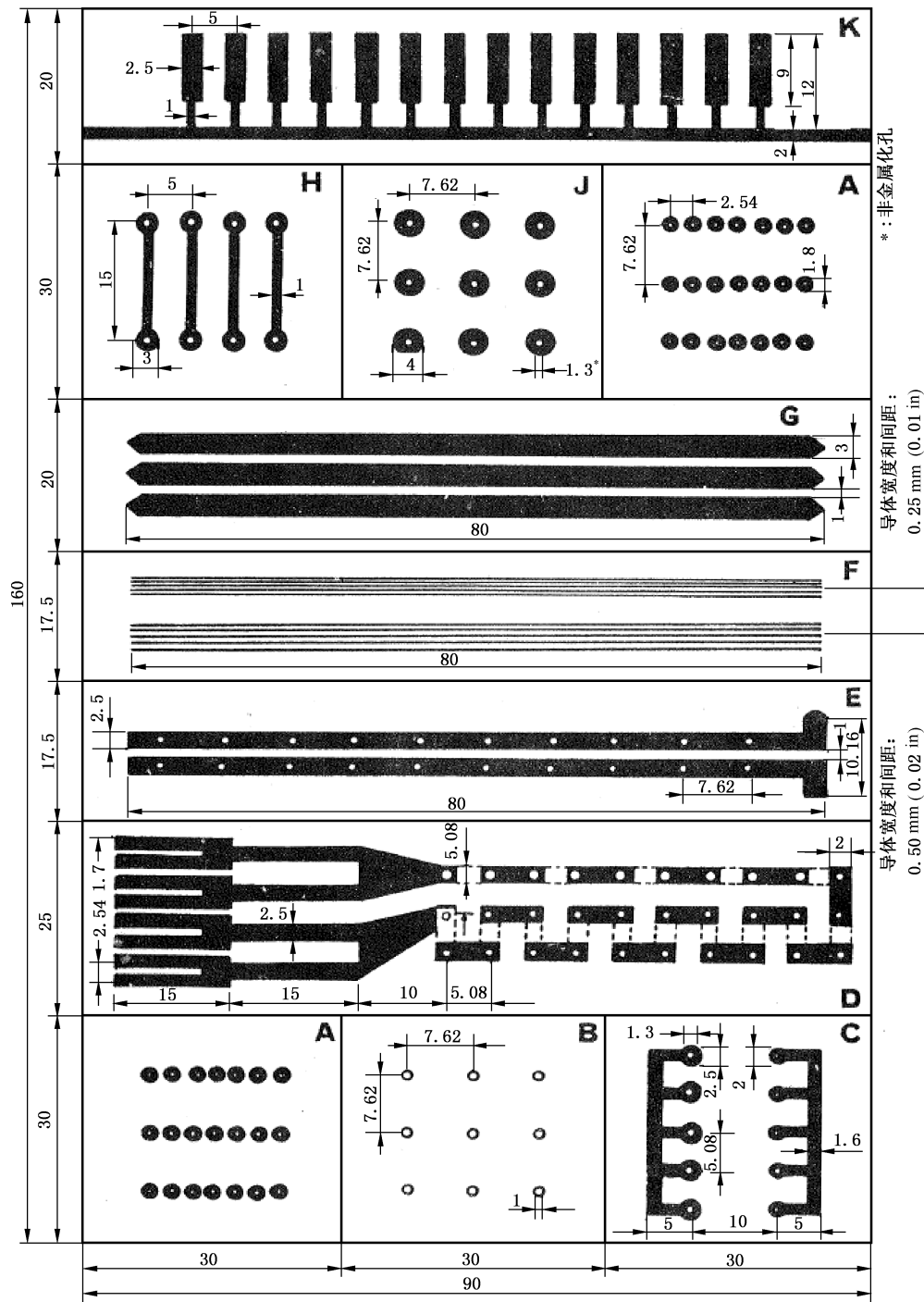


图 A.1 综合测试图形(正面)

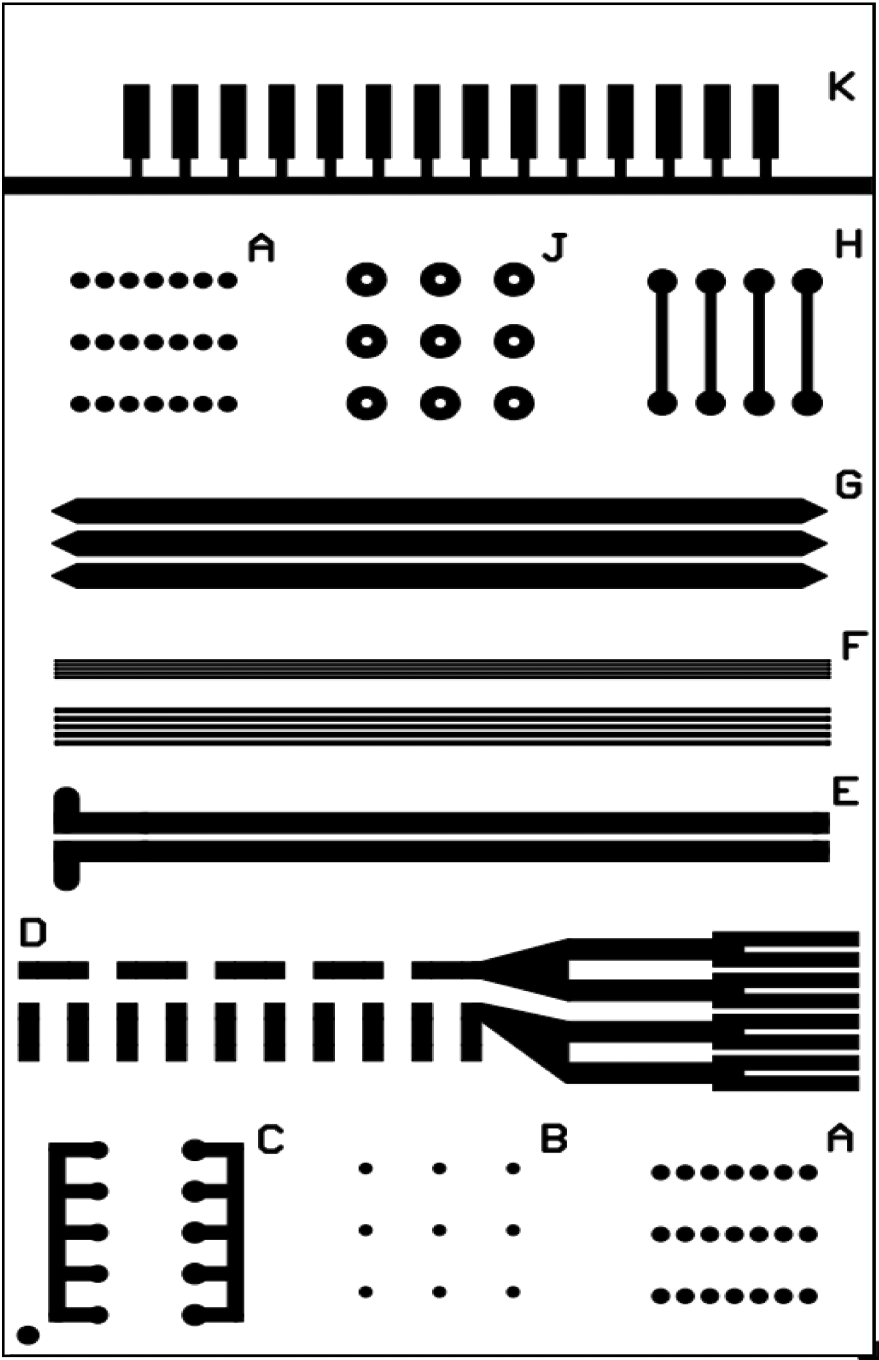


图 A.2 综合试验图形(反面)

